

생성형 AI

멀티에이전트

관광 OpenAPI

FESTACAST

아직 열리지 않은 축제, 흥행을 미리 예보합니다

개최 전 기획 단계 · Phase Gate 멀티에이전트 · 진단 리포트 & 가치점수

3

Phase Gate

7

AI 노드

\$0.6

진단 비용

TEAM

팀 소개

참여 계기

게임 산업 **7년 경력**의 데이터 분석가로서, 평소 익숙한 게임 산업의 데이터 기반 사전 흥행 진단 방법론을 관광·축제 도메인으로 옮겨 "**출시 전 흥행 예측(Phase Gate)**" 방법론을 검증해보고자 지원하게 되었습니다.

팀원

이름	팀	담당업무
박선미	1인참가	기획 · 프롬프트 설계 · 데이터

PROBLEM

기존 서비스의 한계

현재 관광·축제 데이터 서비스는 '이미 방문한 사람'을 분석합니다.

공급자(지자체·기획자)가 가장 필요한 "개최 전 사전 판단" 도구는 없습니다.

기존 서비스

개최 후 방문객 분석 → 이미 온 사람



FestaCast

개최 전 사전 진단 → 올 사람의 신호

SOLUTION

"축제 기획자를 위한 흥행 예보 서비스"

개최일 이전, 기획 단계에서 흥행 가능성을 데이터로 진단합니다



지자체 · 기획자

예산 투입 전 의사결정 지원



여행 소비자

가볼 만한 축제 사전 탐색

CORE FEATURES

핵심 기능 3가지

01

기획 적합도 진단

HIT 패턴 판정 · 개최 조건 적합도 · 과거 유사 축제
비교

02

입지 강도 분석

체류 강도 · 소비 강도 · 접근성 · 인프라 수준 평가

03

진단 리포트 & 가치점수

PROMOTE / HOLD / CANCEL 판정 · 종합 점수
산출

ARCHITECTURE

7노드 Phase Gate 멀티에이전트

각 게이트를 통과해야 다음 단계로 진행. 비결정성을 최소화하는 설계.



Opus — 정밀 코드 조회(N1b) 전담

Haiku — 나머지 6개 노드 경량화

“한 노드 하나의 책임” — 검색·태깅(N1)과 코드 조회(N1b)를 분리 한 것이 핵심 설계 결정. 한 노드가 일을 많이 하면 LLM이 코드를 추측해 틀립니다
(예: 함평 46860을 860으로 절단). 코드 조회만 전담하는 N1b가 시군구 코드표(RAG)를 참조해 정확도를 확보합니다.

비결정성을 극복하는 설계 원칙

멀티에이전트 AI의 가장 큰 약점인 출력 불안정성을 구조로 해결합니다.

한 노드, 한 책임

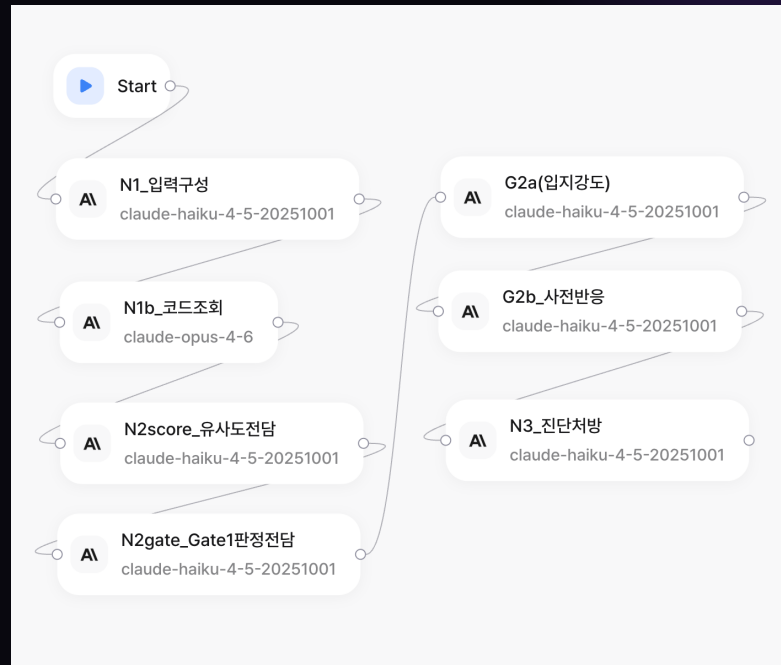
각 에이전트는 단 하나의 판단만 수행

Phase Gate 통과 조건

점수 미달 시 자동 HOLD / CANCEL 판정

JSON 출력 강제

구조화된 응답으로 파싱 오류 제거



FestaCast Multi-Agent Node

EVALUATION FLOW

실제 평가 흐름



COMPARISON

차별성 비교

구분	기존 서비스	FestaCast
분석 시점	개최 후	개최 전
대상	방문객	기획자
결과물	통계 리포트	흥행 판정
의사결정 지원	X	✓
사전 예측	X	✓

한국관광공사 OpenAPI 활용

활용한 한국관광공사 OpenAPI List

1 국문 관광 정보 서비스

축제 검색 · 상세조회 · 행사정보 · 반경 주변 관광지

searchKeyword2 / detailCommon2 / detailIntro2 / locationBasedList2

2 지역별 관광 수요 강도 정보 서비스

개최지 체류강도 · 소비강도 → 입지 평가

areaTarSjrnDsList / areaTarExpDsList

그 외 API · 파일 데이터 · 추가자료

1 네이버 검색 트렌드 (데이터랩)

신생 축제의 개최 전 검색 관심도 추이 측정

2 네이버 블로그 검색 API

개최 전/후 반응(buzz) 측정

3 시군구 법정동 코드표

주소 · 지명을 수요강도 API용 코드로 매핑 (RAG 참조 자료)

KEY INSIGHT

흥행은 개최 전 검색에서 결정된다

함평나비축제 사례:

개최 2~3주 전 검색량이 피크. 이 신호가 수요 전조.

(개최 기간 4/24 - 5/5)

개최 前 피크

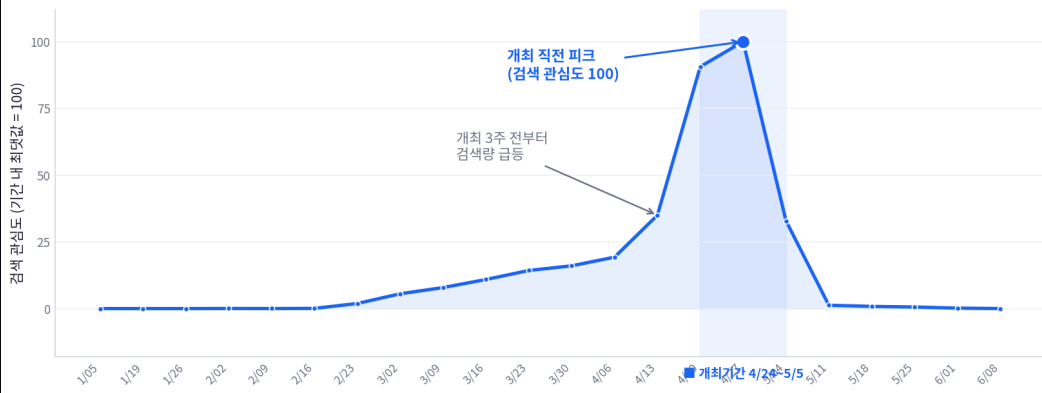
D-14

개최 3주 전 대비 급등

약 30배

함평나비축제 — 개최 전 검색 관심도 추이

네이버 데이터랩 검색어 트렌드 실측 · 개최 약 3주 전부터 30배 급등 후 종료와 함께 급락



네이버 트렌드랩 검색어 트렌드 실측 데이터

DEMO RESULT

함평나비축제 실제 진단 결과

FestaCast에 실제 데이터를 입력해 얻은 결과입니다.

FAST_TRACK

기획 적합도	10/15
입지 강도	72점
가치점수	87점

"개최 전 검색 급등 패턴 확인. 인근 숙박·음식 인프라 충분. 개최 추진 권장."

DEMO RESULT

안녕하세요!

FestaCast는 '아직 알려지 않은 축제의 흥행을 미리 알 수 없다'는 문제를 관광공사 데이터 기반 Phase Gate 사전 진단으로 해결합니다.

축제명만 입력하면 관광공사 데이터로 유사 성공축제와의 적합도·개최지 입지강도·사전 반응을 단계별 게이트로 평가해 진단 리포트와 가치점수를 산출해줍니다.

함령 나비 축제가 개최 전에 흥행할지 진단해줘

구례산수유꽃축제의 입지 강도와 사전 반응을 분석해줘

대화는 이 탭이 열려 있는 동안에만 유지됩니다. 탭을 닫거나 새 탭 또는 탭에서 다시 말한 새로운 대화로 시작됩니다.

함령 나비 축제가 개최 전에 흥행할지 진단해줘

축제명을 받았습니니다. 함령 나비 축제 검색을 시작하겠습니다.0건 후보 2 시도 0건 후보 3 시도 1건 확인 "함령나비대축제" (contentid: 507598) 이태수 축제 정보를 조회합니다.이제 반경 5km 내 주변 관광지를 조회합니다.이제 경향일지를 파악하기 위해 동일 시기(2026-04-24 ~ 2026-05-05, 4주 ~ 2026-04-10 ~ 2026-05-19) 동일 유형(EV01: 축제) 축제를 검색합니다.경향일도 계산을 위해 반경 30km 내에서 동일 시기(±2주) 동일 축제 유형(EV01)인 축제를 필터링합니다.

함령나비대축제:

- 위차: (126.522, 35.059)
- 개최기간: 2026-04-24 ~ 2026-05-05 (시기 범위: 2026-04-10 ~ 2026-05-19)
- 유형: EV01 (축제)

검색 결과에서 반경 30km 이내 + 시기 겹침 + EV01 유형 축제를 확인:

- 고창청보리밭축제 (IDongRegnCd=52, 고창군)
 - 위차: (126.543, 35.375)
 - 거리: ~35km (30km 초과 - 제외)
- 담양 대나무축제 (IDongRegnCd=46, 담양군)
 - 위차: (126.988, 35.325)
 - 거리: ~46km (30km 초과 - 제외)
- 보성다함대축제 (IDongRegnCd=46, 보성군)
 - 위차: (127.082, 34.720)
 - 거리: ~67km (30km 초과 - 제외)

전남 지역 내 다른 축제들도 모두 30km 이상 거리에 위치. 경향일도 = 0

함령나비대축제 흥행 예보

관장: FAST_TRACK · 신뢰도: 높음(감중 데이터)

진단 지표

지표	결과	평가
기획 적합도	10/15 (HIT패턴)	✓
입지 강도	72 (기준 65)	✓
사전 반응	기성_인지도높음 (블로그 7609건)	✓

입지강도: 72

기획적합: 10/15

Gate 1 적합도 ✓ · Gate 2 입지 ✓ · Gate 3 반응 ✓

최종: FAST_TRACK · 가치점수 87점

입지강도: 72

기획적합: 10/15

Gate 1 적합도 ✓ · Gate 2 입지 ✓ · Gate 3 반응 ✓

최종: FAST_TRACK · 가치점수 87점

질문을 입력해 보세요.

COST EFFICIENCY

비용 효율

모델 차등 배치

- 정밀 코드 매핑이 필요한 N1b 1개 노드만 상위 모델(opus)
- 나머지 6개 판정·태깅 노드는 경량 모델(haiku)
- "비싼 모델은 꼭 필요한 한 곳에만"

실측 비용 (ennoia 사용량) \$0.6

- 진단 1번 → 7개 노드가 약 15회 모델 호출 → 총 \$0.6
- 전문가 수일·수 백만원 VS FestaCast는 2분 만에 800원

Cost Usage

Total cost ⓘ

● 0.5
● 0.1
● 0.6

Average cost ⓘ

● 0.030495
● 0.0043986666666667
● **0.0348936666666667**

Number of requests ⓘ

15

진단 1건당 사용량

기대효과

한 엔진 두 얼굴 — 공급자 진단과 소비자 가치를 하나의 평가 로직에서 동시 산출

주최자(공급자)

- 개최 전 흥행 진단 리포트 + 맞춤 처방
(강점·리스크·개선 레버)
- 기획 단계에서 "이대로 흥행할지"를 데이터로
사전 점검

소비자(방문객)

- 가치점수로 "갈지 말지" 판단 지원
- 같은 엔진의 진단을 소비자 눈높이로 변환

지자체(정책)

- 축제 예산 배분·지원 의사결정의 객관적 근거
데이터
- 감(感)에 의존하던 결정을 정량 지표로 전환

ROADMAP

확장성

단일 축제 검증에서 전국 단위 풀사이클 플랫폼으로 — 3단계 성장 로드맵

● NOW

현재 · 단일 축제 검증

개념 입증 (PoC) 완료

- 함평나비축제 사전 진단 PROMOTE 도출
- 개최 전 검색 신호로 흥행 예측 가능성 입증

● SHORT-TERM

단기 · 전국 확산

커버리지 확대

- 전국 축제 DB · 지자체 OpenAPI 연동
- reference 다층화로 전 장르 축제 일반화
- 예산 의사결정 도구로 지자체 대량 적용

● LONG-TERM

중장기 · 풀사이클 플랫폼

예측을 넘어 검증까지

- Gate3(개최 성과) 추가 → **사전예측 · 사후검증 순환**
- 신규 코스 · 관광상품으로 도메인 확장
- 실시간 티켓 수요 · 예산 최적화 연동

**열리기 전에 알 수 있다면,
축제는 더 잘 만들어집니다.**

FestaCast — 축제 흥행 예보 서비스

감사합니다

박선미 · 2026 한국관광공사 관광데이터 활용 공모전